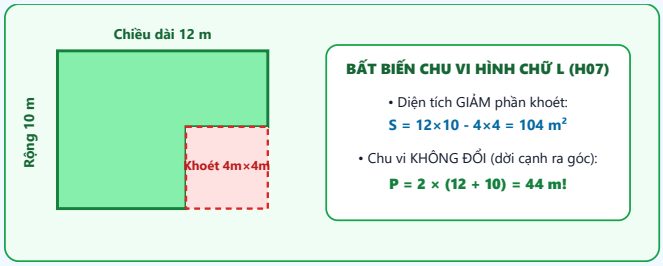
Kiến Trúc Sư Sân Vườn H07: Bẫy Chu Vi Khi Khoét Góc Hình Chữ Nhật

Mục tiêu cần đạt: Phá bỏ ngộ nhận kinh điển 'diện tích giảm thì chu vi cũng giảm' thông qua phép tịnh tiến hai cạnh góc khuyết ra viền ngoài (Bất biến Chu vi H07).

Họ và tên: .....
Lớp: ..... Ngày: ...../...../20.....

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Chu vi của một hình phẳng là tổng độ dài toàn bộ đường biên khép kín bao quanh hình đó. Diện tích là phần bề mặt bên trong.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng 10 m. Người ta chừa lại một góc hình vuông cạnh 4 m ở một đỉnh để đặt bể nước, phần còn lại có dạng hình chữ L để trồng rau. Tính diện tích phần trồng rau và chu vi của phần vườn hình chữ L đó.

• Bước 1 (Tính diện tích bằng cách trừ): Diện tích hình chữ nhật ban đầu là 12 × 10 = 120 (m^2). Diện tích góc hình vuông là 4 × 4 = 16 (m^2) ⇒ Diện tích trồng rau: S = 120 - 16 = 104 (m^2).

• Bước 2 (Phân tích 6 cạnh đường biên hình chữ L): Các cạnh bao quanh gồm: 12 m, 10 m, (12 - 4) = 8 m, (10 - 4) = 6 m, và hai cạnh góc lõm 4 m, 4 m.

• Bước 3 (Tính chu vi bất biến): Chu vi hình chữ L là P = 12 + 10 + 8 + 6 + 4 + 4 = 44 (m) — đúng bằng chu vi hình chữ nhật ban đầu 2 × (12 + 10) = 44 (m).

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Một tấm bìa hình chữ nhật dài 15 cm, rộng 8 cm. Tính chu vi và diện tích của tấm bìa.

Bài làm:

.....

.....

Câu 2b (Thực hành): Từ tấm bìa 15 cm × 8 cm ở câu a, bạn An cắt bỏ một hình vuông cạnh 3 cm ở một góc. Hỏi diện tích và chu vi tấm bìa còn lại là bao nhiêu?

Bài làm:

.....

.....

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Một bậc thang gỗ nhìn ngang có dạng hình bậc thang gồm 4 bậc, tổng chiều rộng đáy là 120 cm và tổng chiều cao là 80 cm (các góc đều vuông). Tính chu vi của mặt cắt ngang bậc thang đó.

Bài làm:

.....

.....

Câu 4 (Thực tiễn): Sân nhà bác Minh hình chữ nhật dài 10 m, rộng 8 m. Bác làm một lối đi lát sỏi rộng 1 m chạy dọc theo một chiều dài và một chiều rộng của sân (hình chữ L). Tính diện tích phần lối đi lát sỏi.

Bài làm:

.....

.....

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Tính DIỆN TÍCH hình chữ L: Chia thành 2 hình chữ nhật nhỏ để cộng, hoặc lấy Hình chữ nhật lớn TRỪ góc bị khuyết.

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Bẫy kinh điển: Khoét một góc hình chữ nhật làm GIẢM diện tích nhưng CHU VI KHÔNG ĐỔI (tuyệt đối không lấy chu vi trừ chu vi)!

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Đếm đủ 6 cạnh của hình chữ L trước khi cộng chu vi.

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

.....

.....

.....